

1.0 INTRODUCTION

1.0 INTRODUCTION

Le mois de juillet a été marqué par une installation des précipitations dans tous les compartiments du bassin du Niger, ce qui a entraîné une augmentation parfois plus rapide des écoulements sur l’artère principale du fleuve Niger et ses affluents.

Les barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria ont commencé leur remplissage au rythme des pluies enregistrées au niveau des sous bassins concernés.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d’observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L’analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l’année hydrologique 2023/2024 avec ceux des années hydrologiques 2022/2023 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale humide alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d’eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l’hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d’observation depuis le début de l’année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

The month of July was marked by an increase in rainfall in all parts of the Niger Basin, leading to an increase in run-off on the main artery of the River Niger and its tributaries.

The Sélingué dam in Mali and the Kainji dam in Nigeria began to fill up in line with the rainfall recorded in the sub-basins concerned.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

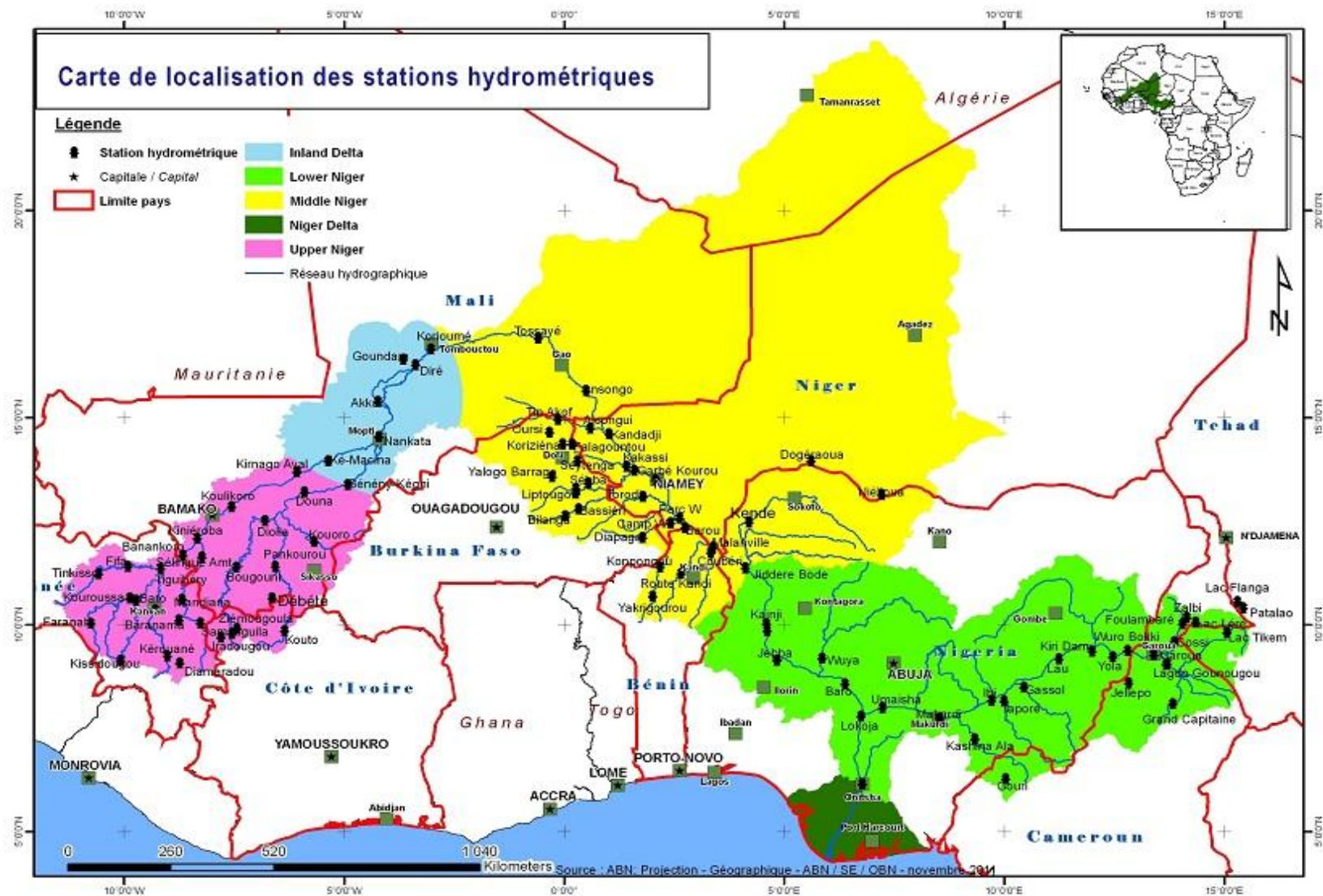
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2023/2024 compared with that of years 2022/2023 as well as the inter-annual mean and the five-year wet period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 1774 m³/s a été observé le 31 juillet 2024 et le minimum de 250 m³/s le 05 juillet 2024 avec un débit moyen mensuel de 625 m³/s correspondant à un volume écoulé de 1,67 milliards m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juillet 2024 (625 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (935 m³/s), la quinquennale humide (1537 m³/s) mais identique à celle de l'année 2023 (625 m³/s) pendant la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin au 31 juillet 2024 est de 2,004 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 10% à celui de l'année dernière (2,2 milliards de m³) et de 60% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (3,2 milliards de m³) et de 170% à la quinquennale humide (5,4 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

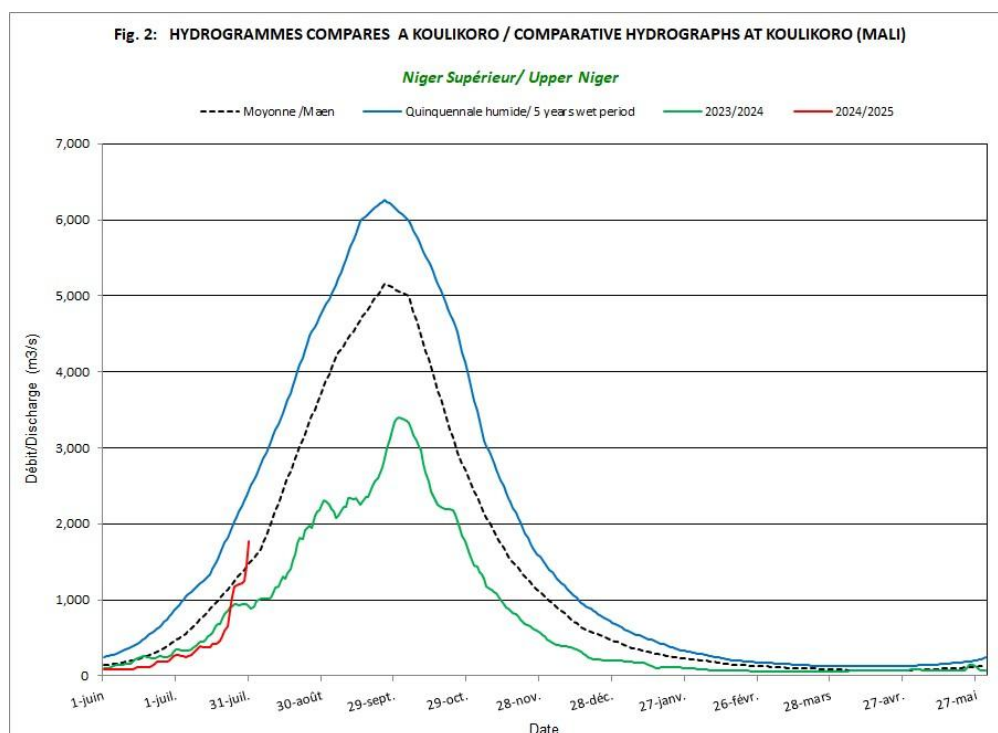
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 1774 m³/s was observed on the 31st of July and the minimum of 250 m³/s recorded on the 5th of July 2024 with an average monthly flow of 625 m³/s corresponding to a flow volume of 1.67 billion m³ as shown in table 1.

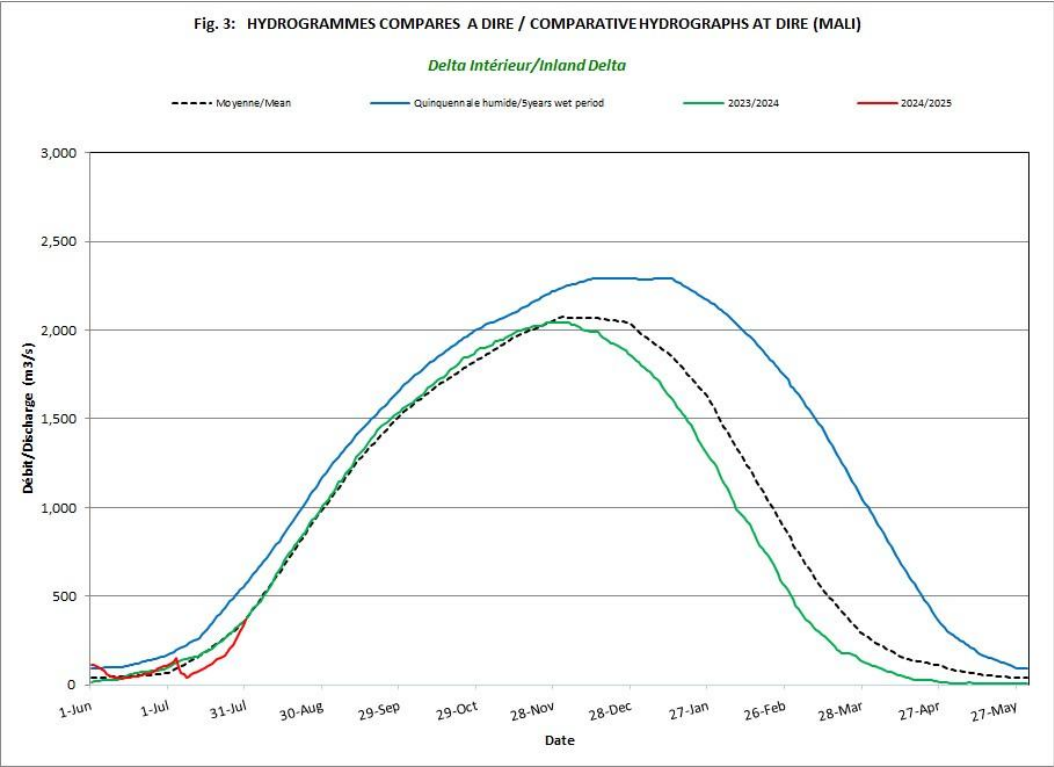
The flow analysis shows that July 2024 mean monthly value (625 m³/s) was lower than the inter-annual mean 1980-2019 (935 m³/s), the five year's wet return period (1537 m³/s) but the same as the year 2023 (625 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 31st of July 2024 was 2.004 billion m³. This volume was 10% lower than that of last year (2.2 billion m³), 60% lower than the inter-annual mean (1980-2019) (3.2 billion m³) and 170% lower than the five years wet return period (5.4 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 370 m³/s a été observé le 31 juillet 2024 et le minimum de 39 m³/s le 08 juillet 2024 avec un débit moyen mensuel de 145 m³/s correspondant à un volume écoulé de 388,9 millions m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juillet 2024 (145 m³/s) est inférieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (201 m³/s), à l'année 2023 (210 m³/s) et à la quinquennale humide (339 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une faible hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin au 31 juillet 2024 est de 564 millions de m³. Ce volume est inférieur de 23,8% à celui de l'année 2023 - 2024 (698 millions de m³), inférieur de 18,6% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (669 millions de m³), et inférieur de 115% à la quinquennale humide (1,21 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 370 m³/s was observed on the 31st of July 2024 and the minimum of 39 m³/s recorded on 8th of July 2024 with an average monthly flow of 145 m³/s corresponding to a flow volume of 388.9 million m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that July 2024 mean monthly value (145 m³/s) was lower than the inter-annual mean (1980-2019) (201 m³/s), the year 2023 (210 m³/s) and the five-years wet return period (339 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 31st of July 2024 was 564 million m³. This volume was 23.8% lower than the year 2023 - 2024 (698 million m³), 18.6% lower than the inter-annual mean (1980-2019) 669 million m³ and 115% lower than the five-year wet return period (1.21 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 804 m³/s a été observé le 15 juillet 2024 et le minimum de 80 m³/s le 1^{er} juillet 2024 avec un débit moyen mensuel de 489 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 1,31 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur mensuelle moyenne de juillet 2024 (489 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (106 m³/s), l'année 2023 (399 m³/s) et la quinquennale humide (274 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une très forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin au 31 juillet 2024 est de 1,51 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 5,3% à celui de l'année 2023 - 2024 (1,39 milliards de m³), supérieur de 26,5% à la quinquennale humide (1,11 milliards de m³) et supérieur de 71,5% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (426,8 millions de m³) pendant la même période comme le montre le tableau 3.

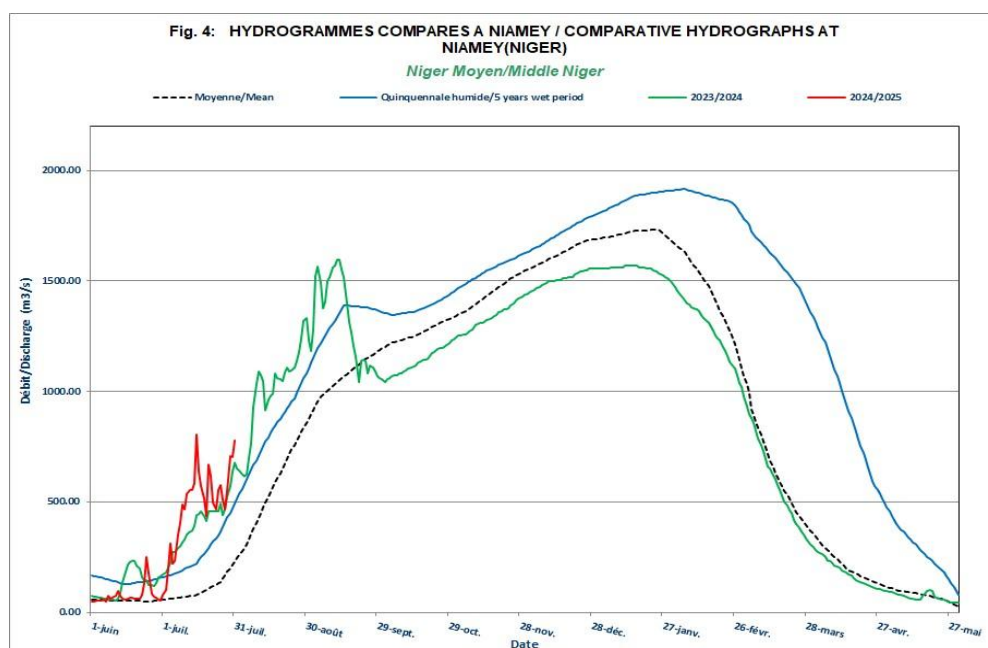
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 804 m³/s was observed on the 15th of July 2024 and the minimum of 80 m³/s recorded on the 1st of July 2024 with an average monthly flow of 489 m³/s corresponding to a flow volume of 1.31 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that July 2024 mean monthly value (489 m³/s) is higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (106 m³/s), the year 2023 (399 m³/s) and the five-years wet return period (274 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a very high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st June to 31st July 2024 was 1.51 billion m³. This was 5.3% higher than the year 2023 - 2024 (1.39 billion m³), 26.5% higher than the five-years wet return period (1.11 billion m³) and 71.5% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (426.8 million m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 8907 m³/s a été observé le 24 juillet 2024 et le minimum de 5406 m³/s le 02 juillet 2024 avec un débit moyen mensuel de 7342 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 19,67 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de juillet 2024 (7342 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (4668 m³/s), à la quinquennale humide (6028 m³/s) mais inférieure à celle de l'année 2023 (10139 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin au 31 juillet 2024 est de 29,96 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 40% à celui de l'année 2023 - 2024 (41,96 milliards de m³) mais supérieur de 39,7% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (18,08 milliards de m³) et supérieur de 19,3% à celui de la quinquennale humide (24,17 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

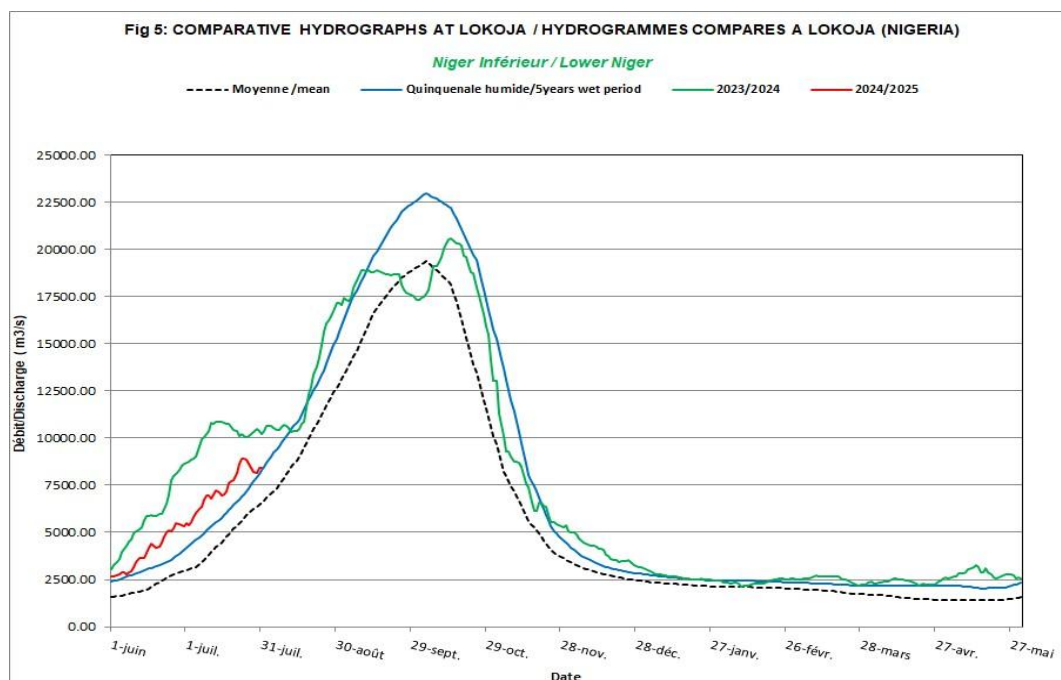
2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 8907 m³/s was observed on the 24th of July 2024, the minimum of 5406 m³/s recorded on 2nd of July 2024 with an average monthly flow of 7342 m³/s corresponding to a flow volume of 19.67 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that July 2024 mean monthly value (7342 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (4668 m³/s), the five-years wet return period (6028 m³/s) but lower than the year 2023 (10139 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June to 31st of July 2024 was 29.96 billion m³. This was 40% lower than the year 2023 - 2024 (41.96 billion m³) but 39.7% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (18.08 billion m³) and 19.3% higher than the five-years wet return period (24.17 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

3.1 Barrage de Sélingué

Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 342,43 m correspondant à un volume de 466,74 millions de m³ a été enregistré le 31 juillet 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 340,57 m correspondant à un volume de 241,75 millions de m³ a été enregistré le 1^{er} juillet 2024.

Le volume du réservoir au 31 juillet 2024 est de 466,74 millions de m³ correspondant à un taux de remplissage de 19,88% de la capacité normale.

Ce volume (466,74 millions de m³) est supérieur à celui de l'année 2023 (369,00 millions de m³), de la moyenne interannuelle (304,70 millions de m³) mais inférieur à celui de l'année 2022 (642,00 millions de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.

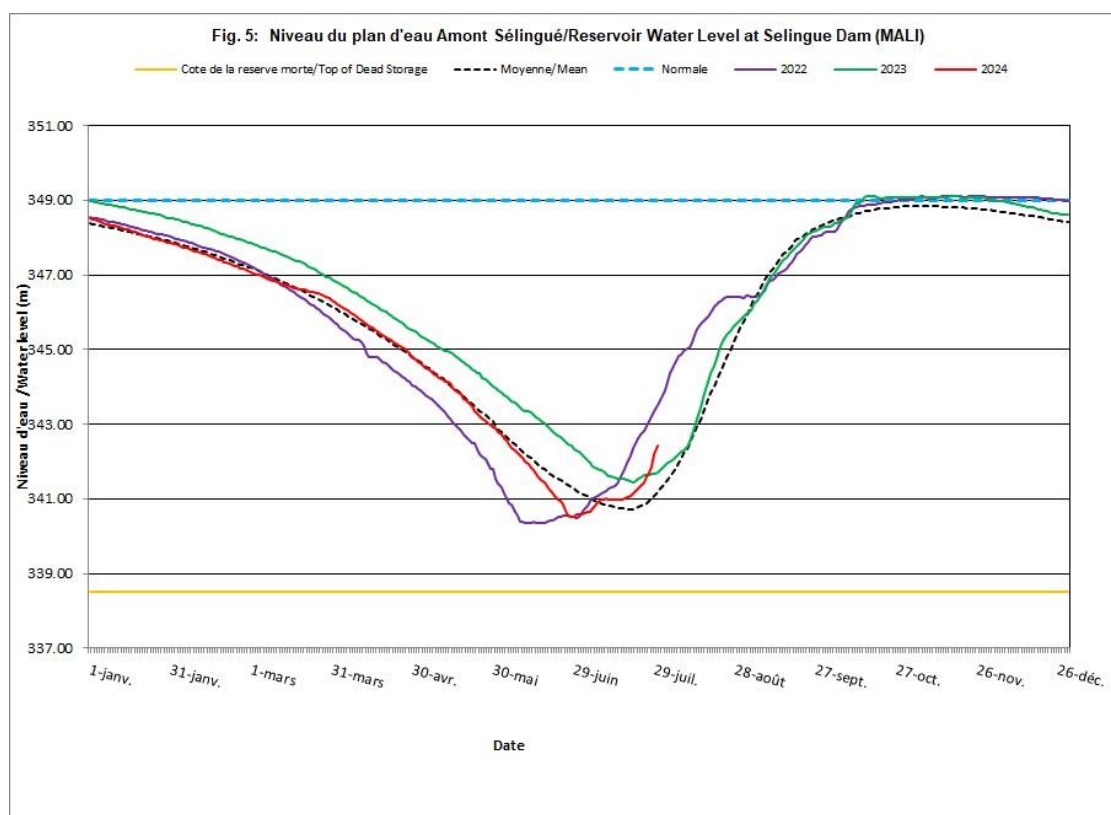
3. RESERVOIRS WATER LEVELS

3.1 Sélingué Dam Reservoir

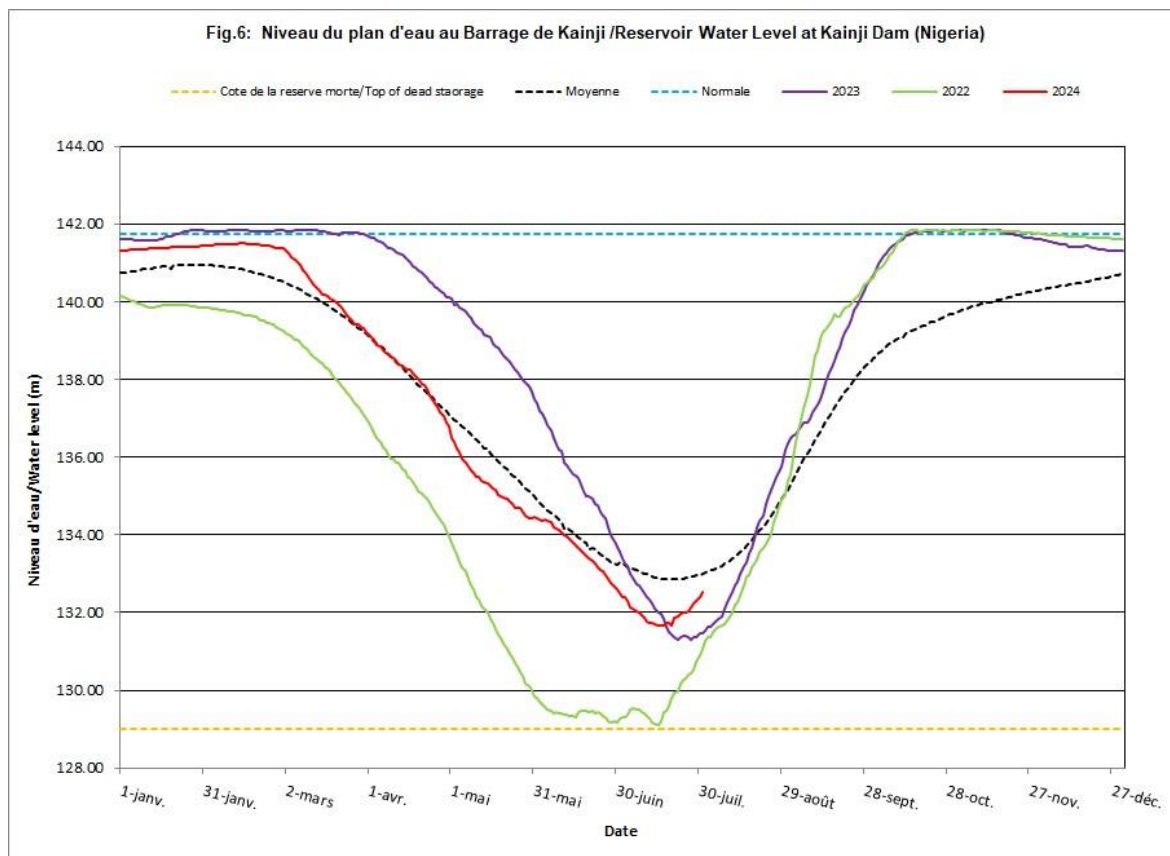
At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 342.43 m corresponding to a volume of 466.74 million m³ was recorded on the 31st of July 2024 while the minimum level of 340.57 m corresponding to a volume of 241.75 million m³ was recorded on the 1st of July 2024.

The volume of reservoir as at 31st of July 2024 was 466.74 million m³ corresponds to a filling rate of 19.88% of the normal capacity.

This volume (466.74 million m³) is higher than the year 2023 (369.00 million m³), the inter-annual mean (304.70 million m³) but lower than the year 2022 (642.00 million m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 132,52 m correspondant à un volume de 5,95 milliards de m³ a été enregistré le 31 juillet 2024 tandis que le niveau d'eau minimum de 131,65 m correspondant à un volume de 5,39 milliards de m³ a été enregistré le 16 juillet 2024. Le volume du réservoir au 31 juillet 2024 est de 5,95 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 39,70% de la capacité normale. Le remplissage du réservoir a commencé au cours de la troisième semaine de juillet 2024. Ce volume (5,95 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2023 (5,27 milliards de m³) et de l'année 2022 (5,01 milliards de m³) mais inférieur de la moyenne interannuelle (6,28 milliards de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 132.52 m corresponding to a volume of 5.95 billion m³ was recorded on the 31st of July 2024 while the minimum level of 131.65 m corresponding to a volume of 5.39 billion m³ was recorded on the 16th of July 2024. The volume of the reservoir as of 31st July 2024 is 5.95 billion m³ corresponding to a filling rate of 39.70% of normal capacity. The filling of the reservoir began in the third week of July, 2024. This volume (5.95 billion m³) is higher than the year 2023 (5.27 billion m³) and the year 2022 (5.01 billion m³) but lower than inter-annual mean (6.28 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique du mois de juillet 2024 a été caractérisée par la poursuite de la montée des écoulements dans tous les compartiments du bassin du Niger suite à l'installation entière de la saison des pluies sur l'ensemble du bassin du fleuve Niger.

Les retenues d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria ont commencé leur remplissage au rythme des pluies enregistrées au niveau des sous bassins concernés.

5. CONCLUSION

The hydrological situation in July 2024 was characterized by a continued rise and increase in flow in all compartments of the Niger basin following the full onset of the rainy season throughout the River Niger basin.

The Sélingué reservoir in Mali and the Kainji reservoir in Nigeria began to fill up in line with the rainfall recorded in the sub-basins concerned.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en juillet 2024/Flow characteristics of some stations in July 2024

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34243		31/07/2024
		Minimum	34057		01/07/2024
		Moyenne/ Mean	34110		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	315	1774	31/07/2024
		Minimum	87	250	05/07/2024
		Moyenne/ Mean	156	625	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	170	370	31/07/2024
		Minimum	36	39	08/07/2024
		Moyenne/ Mean	86	145	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	412	804	15/07/2024
		Minimum	183	80	01/07/2024
		Moyenne/ Mean	331	489	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	13252		31/07/2024
		Minimum	13165		16/07/2024
		Moyenne/ Mean	13200		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	589	8907	24/07/2024
		Minimum	428	5406	02/07/2024
		Moyenne/ Mean	520	7342	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de juillet 2024 /July 2024 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m ³ /s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	0.67	625
	2023/2024		625
	Moyenne/Mean (1980-2019)		935
	Quinquennale humide/Five-years wet		1537
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	0.72	145
	2023/2024		210
	Moyenne/Mean (1980-2019)		201
	Quinquennale humide/Five-years wet		339
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	4.61	489
	2023/2024		399
	Moyenne/Mean (1980-2019)		106
	Quinquennale humide/Five-dry wet		274
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	1.57	7342
	2023/2024		10139
	Moyenne/Mean (1980-2019)		4668
	Quinquennale humide/Five-years wet		6028

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} juin au 31 juillet 2024/ Cumulative Volume from 1st of June to 31st of July 2024.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m ³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	2.004
	2023/24	2.200
	Quinquennale humide/Five-year wet	5.400
	Moyenne/Mean	3.200
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	0.564
	2023/24	0.698
	Quinquennale humide/Five-year wet	1.210
	Moyenne/Mean	0.669
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	1.510
	2023/24	1.390
	Quinquennale humide/Five-year wet	1.110
	Moyenne/Mean	0.427
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	29.96
	2023/24	41.96
	Quinquennale humide/Five-year wet	24.17
	Moyenne/Mean	18.08

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 juillet 2024/ Reservoirs capacity as at 31st July 2024.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m ³	31 Juillet 2024		31 Juillet 2023		Moyenne interannuelle au 31 Juillet		Ecart 2024/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m ³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	466,74	19,88	369,00	15,72	304,70	12,98	34,72	Excédent
Kainji (Nigeria)	15000	5954.25	39,70	5274,5	35,16	6276,3	41,84	5,41	Pénurie